

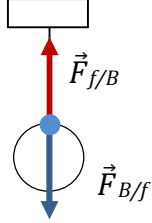
3 الميدان الثالث: الظواهر الميكانيكية

3- مبدأ الفعلين المتبادلين :

تتبادل جملتان ميكانيتان A و B التأثير بقوتين $\vec{F}_{A/B}$ و $\vec{F}_{B/A}$ ، وتكون القوتان متساويتان في الشدة ومتعاكستان في الاتجاه . $\vec{F}_{A/B} = -\vec{F}_{B/A}$

أمثلة :

كرية معلقة بخيط

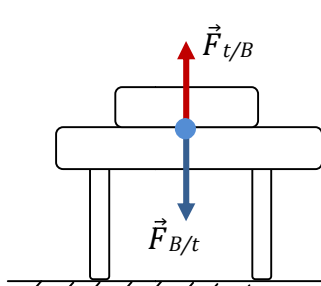


الخيط : f

الكرية : B

الشعاعان لهما نفس المبدأ

كتاب فوق طاولة



الطاولة : t

الكتاب : B

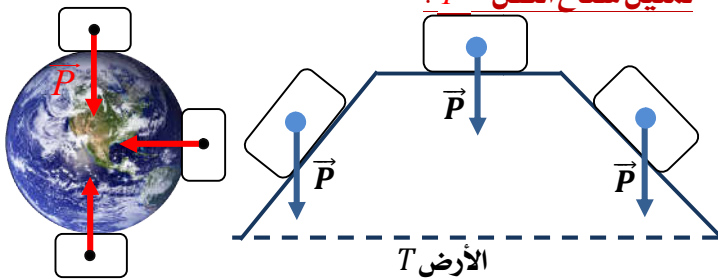
الشعاعان لهما نفس المبدأ

• فعل الأرض في جملة ميكانيكية (الثقل) $\vec{P}$:

✓ **الثقل (poid) :** هي قوة جذب الأرض للأجسام وحدته النيوتن (N) يرمز له بـ : $\vec{P}$ أو $\vec{F}_{T/S}$.

• مميزات (خصائص) شعاع الثقل $\vec{P}$:

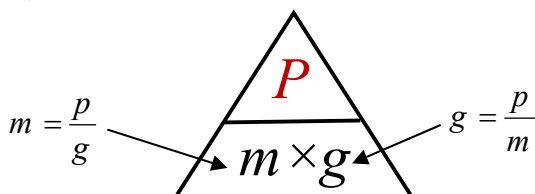
الثقل $\vec{P}$	
مركز ثقل الجسم	المبدأ (نقطة التأثير)
شاقولي	المنحى أو الحامل
دائما نحو مركز الأرض	الجهة
تقاس بالريبعة ويتناسب ثقل الجسم مع كتلته	الطويلة (الشدة) :

• تمثيل شعاع الثقل $\vec{P}$:

• يقاس الثقل بجهاز الريبعة ويمكن حسابه بالعلاقة التالية :

$$P = m \times g$$

قيمة الجاذبية (gravitation) وحدتها (N/Kg) الكتلة (masse) وحدتها (kg) الثقل (Poid) وحدته النيوتن N



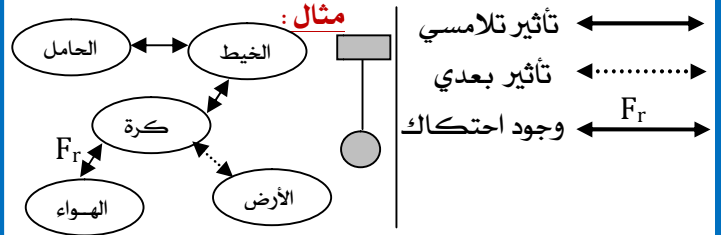
ملاحظة هامة: تحويل الكتلة من m إلى g إلى kg وذلك بالقسمة على 1000.

1- مفهوم الجملة الميكانيكية: هي جسم أو جزء من جسم أو مجموعة أجسام نهتم بدراسته ، يمكن أن تكون جسما صلبا أو سائلا أو غازيا.

- الأفعال الميكانيكية نوعان : تلامسي
- للأفعال الميكانيكية تأثيران : بعدي

موضعي
مثال : جر عربة بخيط
موزع على سطح الجملة الميكانيكية
مثال : دفع الرياح لشراع القارب

• مخطط الأجسام المتأثرة :



2- المقاربة الأولية لشعاع القوة :

الفعل الميكانيكي ليس له خاصية مميزة للجملة الميكانيكية لأنه يتغير فهو التأثير على جملة ميكانيكية من طرف جملة أخرى.

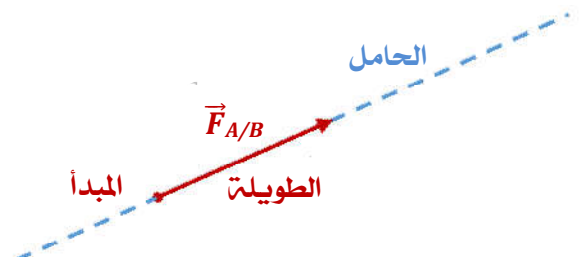
- إذا أثرت جملة ميكانيكية (A) على جملة ميكانيكية (B) فإننا ننمذج هذا الفعل الميكانيكي بقوة نمثلها بشعاع $\vec{F}_{A/B}$ حيث : A: جملة مؤثرة ، B: جملة متأثرة .

• **القوة :** هي كل فعل ميكانيكي قادر على تغيير الحالة الحركية لجملة ميكانيكية أو تغيير شكلها .

- تقاس القوة بجهاز يدعى الريبعة (الدينامومتر) وحدة قياسها النيوتن (N).

• مميزات (خصائص) شعاع القوة :

- ✓ المبدأ: يوافق نقطة التأثير.
- ✓ المنحى أو الحامل: هو الخط الواصل بين الجملتين المؤثرة والمتأثرة والحامل لشعاع القوة.
- ✓ الجهة: هي جهة الفعل الميكانيكي (توافق جهة القوة).
- ✓ الطويلة (الشدة): تتناسب مع قيمة القوة، وتمثل بسلم رسم مناسب .



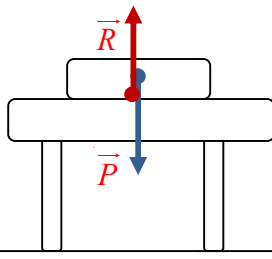
1- توازن جسم صلب خاضع لقوتين :

أمثلة :



$$\vec{P} + \vec{T} = \vec{0}$$

$\vec{T}$: قوة شد الخيط على الكرية .
 $\vec{P}$: فعل الأرض على الكرية (الثقل).



$$\vec{P} + \vec{R} = \vec{0}$$

$\vec{R}$: رد فعل المستوي على الكتاب .
 $\vec{P}$: فعل الأرض على الكتاب (الثقل).

يكون الجسم الصلب الخاضع لقوتين في حالة توازن إذا تحقق الشرطان التاليان :

1. الشرط الأول: للقوتين نفس الحامل (المنحى) .
2. الشرط الثاني: القوتان لهما نفس الشدة ومتعاكستان في الاتجاه ،
ونعبر عن هذا الشرط : $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{0}$

2- توازن جسم صلب خاضع لثلاث قوى غير متوازية :

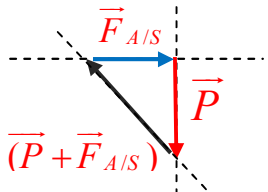
يكون الجسم الصلب الخاضع لثلاث قوى غير متوازية في حالة توازن إذا تحقق الشرطان التاليان :

- 1- الشرط الأول: حوامل القوى $\vec{F}_1$ و $\vec{F}_2$ و $\vec{F}_3$ تتقاطع في نقطة واحدة وتقع في مستوى واحد .
- 2- الشرط الثاني: محصلة أشعة القوى الثلاثة المطبقة على الجسم معدومة ، ونكتب : $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{0}$

لبرهنة أن الجسم في حالة توازن يجب أن نبرهن أن المجموع الشعاعي لأشعة القوى معدوم وذلك باستعمال :

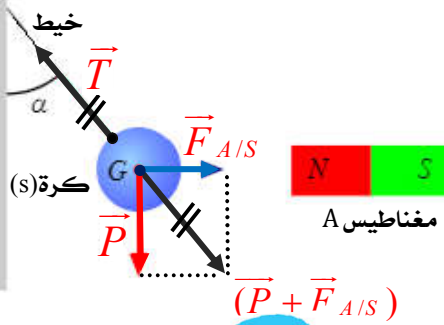
1. تركيب قوتين (محصلة): ونستعين بخاصية متوازي الأضلاع أو علاقة شال .

ب علاقة شال



نسحب الأشعة الثلاثة بحيث
نهاية الشعاع الأول هي بداية
الشعاع الذي يليه.

أ قاعدة متوازي الأضلاع



تنبيه

ملاحظة هامة: يجب رسم قيس الزاوية حسب ما يطلب منا في التمرين .

2. تحليل قوة إلى مركبتين :

الملاحظة :

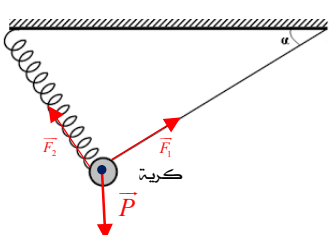
• القوتان على المحور (x) محصلتهما معدومت :

$$\vec{T} + \vec{P}_x = \vec{0}$$

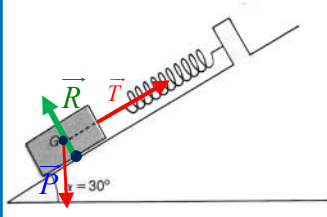
• القوتان على المحور (y) محصلتهما معدومت :

$$\vec{R} + \vec{P}_y = \vec{0}$$

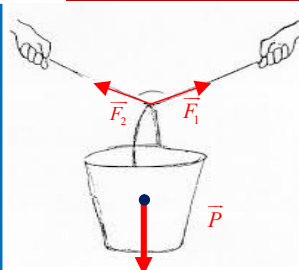
• أمثلة لأجسام صلبة خاضعة لثلاث قوى غير متوازية :



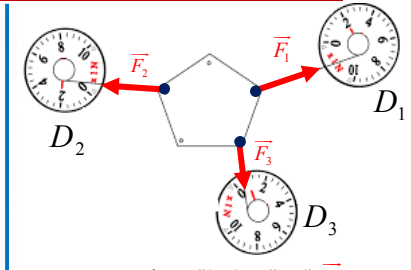
$\vec{F}_1$: قوة شد الخيط .
 $\vec{F}_2$: قوة شد النابض .
 $\vec{P}$: الثقل .



$\vec{P}$: فعل الأرض على الكرية (الثقل).
 $\vec{T}$: فعل الخيط على الجسم (s) (توتر الخيط).
 $\vec{R}$: رد فعل المستوي .



$\vec{F}_1$: القوة التي تطبقها اليد 1 .
 $\vec{F}_2$: القوة التي تطبقها اليد 2 .
 $\vec{P}$: الثقل .



$\vec{F}_1$: القوة التي تطبقها الربيع 1 .
 $\vec{F}_2$: القوة التي تطبقها الربيع 2 .
 $\vec{F}_3$: القوة التي تطبقها الربيع 3 .